TEKNOLOGIA BERRITZAILEAK • ERRONKA 2026

Java + Adimen Artifiziala Minijokoen Suite Bateratua

3 Ariketa Obligatorioen Garapena Swing MVC, Algoritmo Adimendunak eta Multithreading bidez

1. Ikaslea
Integrazio Burua & 1. Jokoa

2. Ikaslea
Taula-Logika & 2. Jokoa

3. Ikaslea
Denbora Erreala & 3. Jokoa

Talde Bakarra (3 Ikasle Elkarlanean) • 9 Lan Ordu • Ebaluazio Errubrika: 10 / 10 Puntu

ARKITEKTURA & DISEINUA

Software Arkitektura eta MVC Egitura

Eredua, Bista eta Kontrolatzailea erabat bananduta (POO Garbia)

🏛️ Eredua (Model)

- Java hutsean idatzitako klaseak (JDK 21+).
- GUI edo Swing liburutegietatik erabat isolatuta.
- Jokoaren datuak, matrizeak eta arau-logika kudeatzen ditu.

🖥️ Bista (View)

- Swing interfaze pertsonalizatu eta modernoa.
- Graphics2D bidezko marrazketa (Antialiasing eta Double Buffering).
- Gertaerak kontrolatzaileari bidaltzen dizkio.

🎮 Kontrolatzailea

- Ereduaren eta Bistaren arteko zubi segurua.
- Erabiltzailearen klikak eta teklatu-sarrerak entzuten ditu.
- Alaren txandak modu asinkronoan kudeatzen ditu.

🌟 Abiarazle Nagusia (GameLauncher Hub)

`com.erronka.Main` klaseak suite osoa bateratzen du. Leiho nagusitik 3 minijokoak modu independentean exekutatzen dira (`DISPOSE_ON_CLOSE` erabiliz), leiho nagusia inoiz ez blokeatuz.

1. ETA 2. ARIKETAK

Hiru Lerroan & Konektatu 4: IA Algoritmoak

Logika estatikoa eta matrize dinamikoak heuristika aurreratuekin

1. Hiru Lerroan (Minimax IA)

- **Minimax Sakonera-zigorrarekin:** Garaipen azkarrak lehenesten ditu (+10 - depth).
- **3 Zailtasun Maila:** Erraza (ausazkoa), Tartekoa (%50 AI), eta Garaiezina (Minimax hutsarekin).
- 💡 **Smart Hint (Aholku Adimenduna):** Jokalariak laguntza eskatu dezake eta AIak mugimendurik onena horiz argitzen du taulan.

2. Konektatu 4 (Bot Heuristikoa)

- **Grabitate Fisikoa:** 6x7 matrizean fitxak hutsik dagoen errenkada baxuenera erortzen dira.
- **4 Noranzkoko Garaipena:** Horizontala, bertikala eta bi diagonalak automatikoki hautematen ditu.
- **Heuristika Adimentsua:** Berehalako garaipenak (+10.000), blokeo defentsiboak (+5.000), erdialdeko hobaria (+8) eta tranpen zigorra (-4.000).

3. ARIKETA AURRERATUA

Snake 2D: Multithreading eta Auto-Play IA

Denbora errealeko joko-begizta hariekin eta bide-bilaketa adimentsuarekin

🧵 Multithreaded Game Loop

- **Hari Bereizia:** `GameLoop implements Runnable` atzeko haria Swing-eko EDTtik independentea da.
- **Flicker-Free Grafikoak:** `Graphics2D` eta buffer bikoitza 60 FPS egonkorrak lortzeko.
- **Abiadura Progresiboa:** Sugeak sagarrak jan ahala, begiztaren atzerapena txikitzen da (110ms → 55ms).
- **Teklatu Segurua:** Geziak eta WASD, 180 graduko biraketa-akatsak saihesteko kontrolarekin.

🤖 Auto-Play Modua (BFS / A*)

- **Bide Laburrena:** Zabalerako Bilaketa (BFS) sagarretaraino gorputza eta hormak saihestuz.
- **Flood Fill Biziraupena:** Sagarrarako biderik ez badago edo tranpa bada, azalera libre handienera jotzen du bere burua babesteko.
- **Zuzeneko Trantsizioa:** Espazio-barra sakatuz, eskuzko jokotik AI bidezko auto-jokora berehala aldatzen da demoan!

KALITATEA & METODOLOGIA

Prompt Ingeneritza, Sendotasuna eta Ondorioak

prompt.txt erregistroa, Crash-Free babesa eta talde-lanaren emaitzak

📝 Prompt Engineering (prompt.txt)

- **Prompt Espezifikoak Ingelesez:** Rol teknikoak, MVC zehaztapenak eta arkitektura murrizketak.
- **Iterazio Errealak:** Alaren erantzunak aztertu eta akatsak zuzendu (leihoen itxiera, sakonera-zigorrak, zutabe gainezkatzeak).
- **Dokumentazio Euskaraz:** Erregistro argia, datak, kideen ardurak eta ebazpenak.

🛡️ "Crash-Free" Sendotasuna eta Defentsa

- **Salbuespenen Kudeaketa:** Metodo eta sarrera guztiak `try-catch` blokeetan babestuta; ez da inoiz erortzen.
- **Zuzeneko Demoaren Gidoia (10 Min):**
  - 1. Ikaslea (3 min): Launcher + Hiru Lerroan Minimax demoa.
  - 2. Ikaslea (3 min): Konektatu 4 eta bot heuristikoaren demoa.
  - 3. Ikaslea (3 min): Snake 2D eta Auto-Play IA zuzenean.
  - Talde Osoa (1 min): Ondorioak eta galderak.